

DEVOIR SURVEILLÉ DE MATHÉMATIQUES**Géométrie – Niveau 3e****Durée conseillée : 1 h 30****Total : 47 points + 6 points bonus****Consignes générales**

- La calculatrice est autorisée.
- Toute réponse doit être justifiée.
- Les figures peuvent être refaites à main levée, mais les codages doivent être respectés.
- Les démonstrations doivent être rédigées avec les données, le théorème utilisé et la conclusion.
- Les longueurs seront données en cm, sauf indication contraire.
- Lorsqu'un résultat est demandé sous forme approchée, on donnera une valeur arrondie au dixième.

Exercice 1 – Applications directes : Pythagore et trigonométrie

Cet exercice vérifie les bases du cours. Les questions sont indépendantes.

1. Le triangle ABC est rectangle en A . On donne :

$$AB = 6 \quad \text{et} \quad AC = 8.$$

- (a) Préciser quel côté est l'hypoténuse. [1 pts]
- (b) Écrire l'égalité de Pythagore dans le triangle ABC . [1,5 pts]
- (c) Calculer BC . [2 pts]

2. Le triangle DEF est rectangle en D . On donne :

$$DE = 5 \quad \text{et} \quad EF = 13.$$

- (a) Préciser quel côté est l'hypoténuse. [1 pts]
- (b) Calculer DF . [2,5 pts]

3. Dans un triangle RST rectangle en R , on considère l'angle $\widehat{RST}$. On donne :

$$RS = 7 \quad \text{et} \quad ST = 12.$$

- (a) Pour l'angle $\widehat{RST}$, dire quel côté est adjacent et quel côté est l'hypoténuse. [1 pts]
- (b) Écrire une formule trigonométrique permettant de calculer $\widehat{RST}$. [1,5 pts]
- (c) Calculer $\widehat{RST}$, arrondi au degré près. [2 pts]

Total exercice : 12,5 points

Exercice 2 – Choisir le bon théorème

On considère la figure suivante, que l'on pourra refaire à main levée.

Les points A, B, M sont alignés dans cet ordre. Les points A, C, N sont alignés dans cet ordre. Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

On donne :

$$AM = 4,8, \quad AB = 12, \quad AC = 15, \quad MN = 5,6.$$

1. Faire une figure à main levée en respectant les alignements et le parallélisme. [1 pts]
2. Quel théorème peut-on utiliser pour calculer AN ? Justifier en citant les conditions nécessaires. [3 pts]
3. Calculer AN . [3 pts]
4. Calculer BC . [3 pts]
5. On donne maintenant un autre triangle PQR tel que :

$$PQ = 9, \quad PR = 12, \quad QR = 15.$$

Montrer que le triangle PQR est rectangle. Préciser en quel point. [4 pts]

Total exercice : 14 points

Exercice 3 – Raisonnement géométrique rédigé

On considère un quadrilatère $ABCD$.

Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en un point O .

On sait que :

$$OA = OC, \quad OB = OD.$$

De plus, on sait que :

$$AB = 6, \quad BC = 8, \quad AC = 10.$$

1. Que représente le point O pour le segment $[AC]$? Justifier. [1,5 pts]
2. Que représente le point O pour le segment $[BD]$? Justifier. [1,5 pts]
3. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme. [3 pts]
4. Dans le triangle ABC , démontrer que le triangle ABC est rectangle. [4 pts]
5. En déduire que le parallélogramme $ABCD$ est un rectangle. Justifier soigneusement. [3 pts]

Total exercice : 13 points

Exercice 4 – Problème contextualisé : une rampe d'accès

Une mairie souhaite installer une rampe d'accès pour permettre l'entrée dans un bâtiment.

La porte d'entrée est située à une hauteur de 0,75 m par rapport au sol. Pour respecter une inclinaison raisonnable, la rampe doit partir d'un point situé à 6 m horizontalement de la porte.

On modélise la situation par un triangle rectangle ABC :

- A est le point au sol au départ de la rampe ;
- B est le point au sol situé verticalement sous l'entrée ;
- C est le seuil de la porte ;
- le triangle ABC est rectangle en B ;
- $AB = 6$ m et $BC = 0,75$ m ;
- la rampe correspond au segment $[AC]$.

1. Faire un schéma à main levée de la situation. [1 pts]
2. Calculer la longueur AC de la rampe. Donner une valeur arrondie au centième de mètre. [3 pts]
3. On appelle α l'angle formé par la rampe avec le sol, c'est-à-dire l'angle $\widehat{BAC}$.
 - (a) Dans le triangle rectangle ABC , exprimer $\tan(\alpha)$. [2 pts]
 - (b) Calculer α , arrondi au dixième de degré. [2 pts]
4. Pour être acceptée, la rampe doit former avec le sol un angle inférieur à 8° .
La rampe proposée respecte-t-elle cette condition ? Justifier. [2 pts]
5. La mairie envisage finalement de construire une rampe de longueur exactement 8 m, toujours pour atteindre une hauteur de 0,75 m.
Calculer la distance horizontale nécessaire au sol. Donner une valeur arrondie au centième de mètre. [4 pts]

Total exercice : 14 points

Exercice 5 – Exercice difficile : retrouver une erreur et corriger un raisonnement

Un élève veut démontrer que deux droites sont parallèles dans la configuration suivante.

Les points A, B, M sont alignés dans cet ordre. Les points A, C, N sont alignés dans cet ordre.

On donne :

$$AM = 6, \quad AB = 10, \quad AN = 9, \quad AC = 15.$$

L'élève écrit :

On calcule :

$$\frac{AM}{AC} = \frac{6}{15} = 0,4$$

et

$$\frac{AN}{AB} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

Les rapports ne sont pas égaux, donc les droites (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

1. Expliquer précisément l'erreur commise par l'élève. [3 pts]
2. Écrire les deux rapports corrects à comparer pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès. [2 pts]
3. Calculer ces deux rapports. [2 pts]
4. Que peut-on conclure sur les droites (MN) et (BC) ? Rédiger correctement la démonstration. [4 pts]
5. On ajoute maintenant que $BC = 20$.
En utilisant le résultat précédent, calculer MN . [3 pts]

Total exercice : 14 points

Exercice 6 – Défi bonus : une figure à analyser

Cet exercice est un bonus. Il demande une stratégie. Toute démarche cohérente sera valorisée.

Dans un repère orthonormé, on donne les points :

$$A(0;0), \quad B(8;0), \quad C(8;6), \quad D(0;6).$$

On place un point M sur le segment $[AB]$ tel que :

$$AM = x.$$

On place ensuite un point N sur le segment $[CD]$ tel que :

$$DN = x.$$

Ainsi, lorsque x varie, les points M et N se déplacent en même temps sur deux côtés opposés du rectangle $ABCD$.

1. Faire une figure à main levée. [1 pts]
2. Exprimer les coordonnées de M en fonction de x . [1 pts]
3. Exprimer les coordonnées de N en fonction de x . [2 pts]
4. Montrer que la longueur MN ne dépend pas de x . [4 pts]
5. Calculer la longueur MN . [2 pts]

Total exercice : Bonus : 10 points points

Fin du sujet